week 3

Bu hafta yapılacaklar?

1. Whisper Tiny ile çalışan uygulama

2. Performans karşılaştırma raporu

Ölçüm	Base	Tiny
Ortalama transkripsiyon süresi	0,308 sn	0,198 sn
En kısa işlem süresi	0,214 sn	0,128 sn
En uzun işlem süresi	0,864 sn	0,227 sn
Doğru kelime oranı (1 − WER)	**%74,7**	**%58,7**
Kelime hata oranı (WER)	%25,3	%41,3

3. WhisperX ve Whisper optimizasyon araştırması

A. WhisperX

WhisperX, Whisper tabanlı bir konuşma tanıma sistemidir. Whisper'dan farklı olarak konuşmacı ayrımı, kelime düzeyinde zaman damgaları ve konuşma algılama gibi ek özellikler sunar.

Neden WhisperX kullanmalıyım?

- Konuşmacı ayrımı (Speaker Diarization): Birden fazla kişinin konuştuğu ortamlarda konuşmaları farklı konuşmacılara göre ayırabilir. Toplantılar gibi ortamlarda yararlı olabilir.
- Kelime düzeyinde zamanlama: Her kelimenin ne zaman söylendiğini daha hassas belirleyebilir. Altyazıların konuşmayla senkronize edilmesini kolaylaştırabilir.
- VAD (Voice Activity Detection): Konuşma olan ve olmayan ses bölümlerini ayırarak gereksiz transkripsiyonları azaltabilir.
- Hızlı toplu işleme: Özellikle GPU üzerinde uzun ses kayıtlarını verimli biçimde işleyebilir.

Neden WhisperX kullanmamalıyım?

- iOS uyumluluğu: WhisperKit, Apple cihazlarında çalışmak üzere geliştirilmiştir. WhisperX

ise Python tabanlıdır ve mevcut Swift uygulamamıza doğrudan entegre edilebilen bir iOS kütüphanesi değildir.
- Kaynak tüketimi: Konuşmacı ayrımı ve kelime hizalama gibi özellikler ek modeller gerektirir. Bu durum cihazın bellek ve işlemci yükünü artırabilir.
- Gerçek zamanlı kullanım: WhisperX'in yüksek hız avantajı özellikle toplu ses işleme senaryolarında öne çıkar. Bu, canlı altyazıda otomatik olarak daha düşük gecikme sağlayacağı anlamına gelmez.
- Çevrimdışı kullanım: WhisperX'i sunucu üzerinde çalıştırmak mümkün olsa da bu yaklaşım internet bağlantısı gerektirir. Projemizin cihaz üzerinde çevrimdışı çalışma hedefiyle uyuşmaz.

B. Whisper optimizasyon yöntemleri





https://cdn.openai.com/papers/whisper.pdf

Yöntem	Bizde durum
Türkçeyi sabitlemek, otomatik dil tespitini	Zaten yapılmış

kapatmak	
Temperature fallback ve kalite eşikleri	Paket varsayılanlarıyla zaten mevcut
Özel isimler için terim bağlamı vermek	Deneyebiliriz
Fallback sayısını azaltmak	Hız–doğruluk karşılaştırmasıyla deneyebiliriz
CPU/GPU/Neural Engine seçimini karşılaştırmak	Gerçek iPhone’da deneyebiliriz
VAD ile uzun kaydı parçalamak	Destekleniyor; mevcut çağrı yolunda kısa kayıtlarda devreye girmiyor
Beam search	Kullandığımız sürümde uygulanmamış

1. Türkçe dilini sabitleme (Language Selection)

Whisper'ın her seferinde dili tahmin etmesi yerine doğrudan Türkçe kullanmasını sağlayacağım. Hız ve doğruluk üzerindeki etkisini ölçeceğim.

2. Prompting

OpenAI'nin Whisper Prompting Guide kaynağındaki yöntemi kullanarak modele bağlam ipuçları vereceğim. Özellikle yanlış algılanan kelimelerde iyileşme olup olmadığını test edeceğim.

Whisper Base – Türkçe Transkripsiyon Performans Testi

No	Gerçek cümle	Whisper çıktısı	İşlem süresi	Gözlem
1	Bugün üniversiteye giderken hava çok güzeldi.	Bugün üniversiteyi giderken hava çok güzeldi.	0,215 sn	"Üniversiteye" kelimesi yanlış algılandı.

2	Yarın sabah saat sekizde dersim başlayacak.	Yarın sabah sağa sekize dersin başlayacak.	0,214 sn	Üç kelimede hata oluştu.
3	Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ve yazılım geliştiriyorum.	Bekisiyon Mönz, deyip öğrencisiyim ve yazılım geliştiriyorum.	0,864 sn	Cümlenin başlangıcı ciddi şekilde yanlış algılandı.
4	Dün akşam arkadaşlarımla kütüphanede ders çalıştık.	Dün akşam arkadaşlarımla kütüpani de ders çalıştık.	0,241 sn	"Kütüphanede" kelimesi yanlış algılandı.
5	Türkiye'nin başkenti Ankara, en kalabalık şehri ise İstanbul'dur.	Türkiye'nin başkenti Ankara en kalabalık şehir ise İstanbul'dur.	0,260 sn	Anlam korundu. Küçük bir kelime eki hatası var.
6	Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda oldukça gelişti.	Yapay Zeka teknolojileri son yıllarda oldukça gelişti.	0,244 sn	Kelimeler doğru algılandı. Yazım farklılığı var.
7	Öğretmenimiz gelecek hafta önemli bir sınav yapacağını söyledi.	Öğretmenimiz gelecek hafta önemli bir sınav yapacağını söyledi.	0,254 sn	Cümle tamamen doğru algılandı.
8	Bugün marketten süt, ekmek, peynir ve yumurta aldım.	Bugün marketten süt, ekmek, peynir ve yumurt aldım.	0,242 sn	"Yumurta" kelimesinin son harfi eksik.
9	Toplantı saat üçte başlayacak	Toplantı saat 3'de başlayacak	0,246 sn	Anlam korundu. Sayının

	ama ben biraz geç kalabilirim.	ama ben biraz geç kalabilirim.		yazımında farklılık var.
10	Gerçek zamanlı altyazı uygulamamız işitme kaybı yaşayan insanlara yardımcı olmayı amaçlıyor.	Gerçek zamanla alt yazı uygulamamız işitme kalbi yaşayan insanlara yardımcı olmayı amaç diyor.	0,295 sn	Birden fazla kelime yanlış algılandı.

Whisper Tiny – Türkçe Transkripsiyon Performans Testi

No	Gerçek cümle	Whisper Tiny çıktısı	İşlem süresi	Gözlem
1	Bugün üniversiteye giderken hava çok güzeldi.	Bugün üniversitektark en hava çok güzelde.	0,128 sn	Birden fazla kelime yanlış algılandı.
2	Yarın sabah saat sekizde dersim başlayacak.	Yarın sapasalısın, gizli dersin başlayacak.	0,188 sn	Cümlenin büyük bölümü yanlış algılandı.
3	Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ve yazılım geliştiriyorum.	bilgisi armanı seyir öğrenci simve yazılım geliştiriyorum.	0,224 sn	Cümlenin başlangıcı ciddi şekilde yanlış algılandı.
4	Dün akşam arkadaşlarımla kütüphanede ders çalıştık.	Dün akşam arkadaşlarımla küçük bane de ders çalıştık.	0,194 sn	"Kütüphanede" kelimesi yanlış algılandı.
5	Türkiye'nin başkenti Ankara, en	Türkiye'nin başlante Ankara en	0,214 sn	Birden fazla kelimede hata oluştu.

	kalabalık şehri ise İstanbul'dur.	kalabalık şehre ise İstanbul'du.		
6	Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda oldukça gelişti.	Yapayız ve katakmaların şiddere son yıllarda oldukça gelişti.	0,227 sn	Cümlenin ilk bölümü ciddi şekilde yanlış algılandı.
7	Öğretmenimiz gelecek hafta önemli bir sınav yapacağını söyledi.	Öğretmenimiz gelecek hafta önemli bir sınav yapacağını söyledi.	0,205 sn	Cümle tamamen doğru algılandı.
8	Bugün marketten süt, ekmek, peynir ve yumurta aldım.	Bugün marketten süt ekmek, peynir ve yumurt aldım.	0,189 sn	"Yumurta" kelimesinin son harfi eksik.
9	Toplantı saat üçte başlayacak ama ben biraz geç kalabilirim.	Toplantı saat üç de başlayacak ama ben biraz geç kalabilirim.	0,198 sn	Saat ifadesinde küçük bir hata oluştu.
10	Gerçek zamanlı altyazı uygulamamız işitme kaybı yaşayan insanlara yardımcı olmayı amaçlıyor.	Gerçek zamanlı altı zıugulamamız işitme kaybiyeşen insanlara yardımcı olmayı amaç diyor.	0,211 sn	Birden fazla kelime yanlış algılandı.

Base ve Tiny – İlk Performans Karşılaştırması

Ölçüm	Base	Tiny
Test edilen cümle sayısı	10	10
Ortalama işlem süresi	0,308 sn	0,198 sn
En kısa işlem süresi	0,214 sn	0,128 sn
En uzun işlem süresi	0,864 sn	0,227 sn
Transkripsiyon doğruluğu	Genel olarak daha iyi	Bazı cümlelerde ciddi hatalar
Tamamen doğru algılanan cümle	1	1

Haftaya yapılacaklar

- hem base hem tiny modeli seçilebilcek
- ikinci seçenek için dudak okuma getirilecek ayrı bir sekmede